



本小节内容

选择题真题讲解

1 选择题真题讲解(几乎每年选择题都会出)

2012 年

13. 假定编译器规定 `int` 和 `short` 型长度分别为 32 位和 16 位, 执行下列 C 语言语句:

```
unsigned short x=65530;
```

```
unsigned int y=x;
```

得到 `y` 的机器数为。

A. 0000 7FFAH

B. 0000 FFFAH

C. FFFF 7FFAH

D. FFFF FFFAH

答案: B。

【解析】将一个 16 位 `unsigned short` 转换成 32 位形式的 `unsigned int`, 因为都是无符号数, 新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535, 其十六进制表示为 FFFFH, 故 `x` 的十六进制表示为 FFFFH - 5H = FFFAH, 所以 `y` 的十六进制表示为 0000 FFFAH。

【排除法】先直接排除 C、D, 然后分析余下选项的特征。由于 A、B 的值相差几乎近 1 倍, 可采用算出 0001 0000H (接近 B 且好算的数) 的值, 再推断出答案。

14. `float` 类型 (即 IEEE754 单精度浮点数格式) 能表示的最大正整数是。

A. $2^{126} - 2^{103}$

B. $2^{127} - 2^{104}$

C. $2^{127} - 2^{103}$

D. $2^{128} - 2^{104}$

答案: D。【解析】IEEE754 单精度浮点数是尾数用采取隐藏位策略的原码表示, 且阶码用

移码 (偏置值为 127) 表示的浮点数。规格化的短浮点数的真值为: $(-1)^S \times 1.m \times 2^{E-127}$,

S 为符号位, 阶码 E 的取值为 1 ~ 254 (8 位表示), 尾数 m 为 23 位, 共 32 位; 故 `float`

类型能表示的最大整数是 $1.111...1 \times 2^{254-127} = 2^{127} \times (2 - 2^{-23}) = 2^{128} - 2^{104}$, 故选 D。

【另解】IEEE 754 单精度浮点数的格式如下图所示。

数符 (1)	阶码 (8)	尾数 (23)
--------	--------	---------

当表示最大正整数时: 数符取 0; 阶码取最大值为 127; 尾数部分隐含了整数部分的“1”,



23 位尾数全取 1 时尾数最大，为 $2 - 2^{-23}$ ，此时浮点数的大小为 $(2 - 2^{-23}) \times 2^{127} = 2^{128} - 2^{104}$ 。

2013 年

14. 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 、 y 的机器数分别为 $[x]_{\text{补}} = 11110100$ ， $[y]_{\text{补}} = 10110000$ 。若整型变量 $z = 2 * x + y / 2$ ，则 z 的机器数为
A. 1 1000000 B. 0 0100100 C. 1 0101010 D. 溢出

答案: A. 【解析】 $2 * x$ ，将 x 算术左移一位为 1 1101000； $y / 2$ ，将 y 算术右移一位为 1 1011000，均无溢出或丢失精度。补码相加为 $1 1101000 + 1 1011000 = 1 1000000$ ，亦无溢出。也可以看 x 的值为 -12， y 的值为 -80，计算后是 -64，对应的编码就是 1100 0000

2016 年

13. 有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后， usi 的值为 ()。

- A. -32767 B. 32767 C. 32768 D. 32769

答案: D.

【解析】结合题干及选项可知，short 为 16 位。因 C 语言中的数据在内存中为补码表示形式， si 对应的补码二进制表示为：1000 0000 0000 0001B，最前面的一位“1”为符号位，表示负数，即 -32767。由 signed 型转化为等长 unsigned 型数据时，符号位成为数据的一部分，也就是说，负数转化为无符号数（即正数），其数值将发生变化。 usi 对应的补码二进制表示与 si 的表示相同，但表示正数，为 32769。

14. 某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是 ()。
A. 22H B. 33H C. 77H D. 66H

答案: A.

【解析】大端方式：一个字中的高位字节 (Byte) 存放在内存中这个字区域的低地址处。小端方式：一个字中的低位字节 (Byte) 存放在内存中这个字区域的低地址处。依此分析，各字节的存储分配如下表所示。

地址	0000 8040H	0000 8041H	0000 8042H	0000 8043H
内容	88H	77H	66H	55H
地址	0000 8044H	0000 8045H	0000 8046H	0000 8047H
内容	44H	33H	22H	11H

从而存储单元 0000 8046H 中存放的是 22H。

2018 年

13. 假定带符号整数采用补码表示，若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FDFH 和 0000 0041H，则 x 、 y 的值以及 $x - y$ 的机器数分别是 。

- A. $x = -65, y = 41, x - y$ 的机器数溢出
B. $x = -33, y = 65, x - y$ 的机器数为 FFFF FF9DH
C. $x = -33, y = 65, x - y$ 的机器数为 FFFF FF9EH
D. $x = -65, y = 41, x - y$ 的机器数为 FFFF FF96H

答案: C

【解析】利用补码转换成原码的规则: 负数符号位不变数值位取反加 1; 正数补码等于原码。

两个机器数对应的原码是 $[x]_{\text{原}} = 80000021\text{H}$, 对应的数值是 -33 , $[y]_{\text{原}} = [y]_{\text{补}} = 00000041\text{H} =$

65。排除 A、D 选项。 $x - y$ 直接利用补码减法准则, $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$, $-y$ 的补码是连同符号位取反加 1, 最终减法变成加法, 得出结果为 FFFFFFF9EH。

14. IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中, 最小的规格化正数是。

- A. 1.0×2^{-126}
B. 1.0×2^{-127}
C. 1.0×2^{-128}
D. 1.0×2^{-149}

答案: A

【解析】IEEE 754 单精度浮点数的符号位、阶码位、尾数位 (省去正数位 1) 所占的位数分别是 1、8、23 位。最小正数, 数符位取 0, 移码的取值范围是 $1 \sim 254$, 取 1, 得阶码值 $1 - 127 = -126$ (127 为我们规定的偏置值), 尾数取全 0, 最终推出最小规格化正数为 A 选项。

15. 某 32 位计算机按字节编址, 采用小端(Little Endian)方式。若语令“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”, 则语句“int i = - 64;”对应指令的机器代码是。

- A. C7 45 FC C0 FF FF FF
B. C7 45 FC 0C FF FF FF
C. C7 45 FC FF FF FF C0
D. C7 45 FC FF FF FF 0C

答案: A。

【解析】按字节编址, 采用小端方式, 低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位, 并且按照一个字节相对不变的顺序存储。由题意知, 存储 0 的位数是后 32 位, 那么我们只需要把 -64 的补码按字节存储在其中即可, 而 -64 表示成 32 位的十六进制数是 FFFFFFFC0, 根据小端方式的特点, 高字节存储在低地址, 就是 C0 FF FF FF, 故选 A。

16. 整数 x 的机器数为 1101 1000, 分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作, 得到的机器数各是。

- A. 1110 1100、1110 1100
B. 0110 1100、1110 1100
C. 1110 1100、0110 1100
D. 0110 1100、0110 1100

答案: B。

【解析】逻辑移位: 左移和右移空位都补 0, 并且所有数字参与移动。算术移位: 符号位不参与移动, 右移空位补符号位, 左移空位补 0。根据该规则, 轻松选出 B 选项。

2019 年

13. 考虑以下 C 语言代码:

```
unsigned short usi=65535;
```

```
short si=usi;
```

执行上述程序段后, si 的值是

A. -1

B. -32767

C. -32768

D. -65535

答案: A

【解析】unsigned short 类型为无符号短整型, 长度为 2 字节, 因此 unsigned short usi 转换为二进制代码即 1111 1111 1111 1111。short 类型为短整型, 长度为 2 字节, 在采用补码的机器上, short si 的二进制代码为 1111 1111 1111 1111, 因此 si 的值为-1, 所以选 A。

我们的练习题里还有很多年的真题, 注意认真练习, 并学习答案解析!